

Introdução às Redes de Computadores e Modelo OSI/TCP-IP



Disciplina: Serviços de Redes de Computadores

Curso: Sistemas de Informação

Aula 1

Objetivos da Aula

- ✓ Compreender os conceitos fundamentais de redes de computadores
- ✓ Identificar os diferentes tipos de redes quanto à abrangência geográfica
- ✓ Conhecer os modelos de referência OSI e TCP/IP e suas camadas
- ✓ Utilizar ferramentas básicas para verificação de conectividade em rede
- ✓ Identificar os principais protocolos de comunicação em redes

Conceitos Fundamentais de Redes

O que é uma Rede de Computadores?

Conjunto de dispositivos interconectados que compartilham recursos e informações através de um sistema de comunicação.

Componentes Básicos

Nós (computadores, servidores, dispositivos)

Links (meios de transmissão)

Dispositivos de interconexão (switches, roteadores)

Protocolos de comunicação

Finalidade das Redes

Compartilhamento de recursos

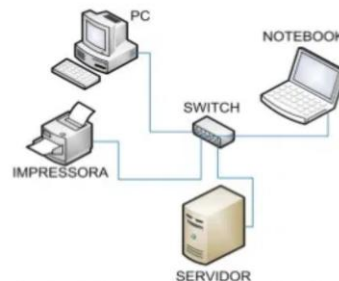
Comunicação entre usuários

Acesso a informações remotas

Processamento distribuído

Benefícios

- ▶ As redes possibilitam que várias pessoas compartilhem tanto dados como periféricos simultaneamente.
- ▶ Se várias pessoas precisam usar uma impressora, todas podem utilizar a impressora disponível na rede.



Tipos de Redes

LAN (Local Area Network)

Redes locais que cobrem uma área geográfica limitada como uma residência, escritório ou campus.

Características: Alta velocidade, baixa latência, gerenciamento local.

MAN (Metropolitan Area Network)

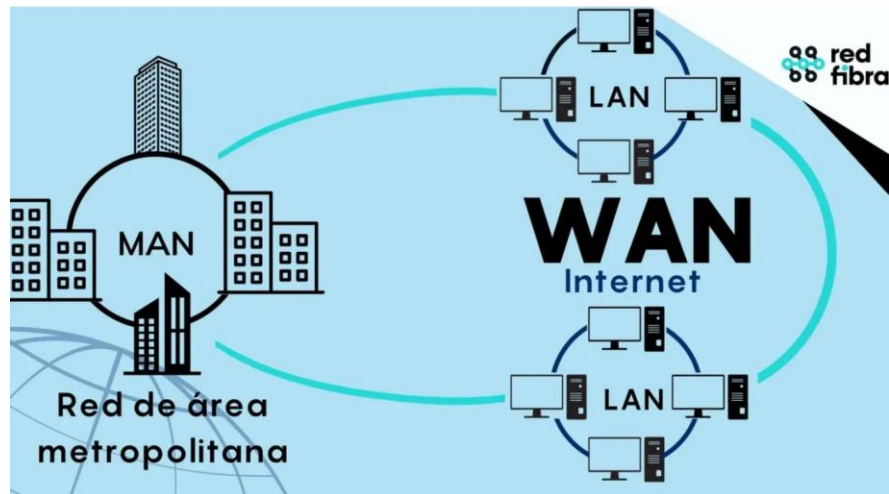
Redes que abrangem uma cidade ou região metropolitana, interconectando várias LANs.

Características: Velocidade média, maior abrangência, geralmente operadas por provedores.

WAN (Wide Area Network)

Redes de longa distância que cobrem grandes áreas geográficas como países ou continentes.

Características: Maior latência, infraestrutura complexa, conexões via provedores de telecomunicações.



Modelo de Referência OSI

O modelo **OSI (Open Systems Interconnection)** é um modelo conceitual que padroniza as funções de um sistema de comunicação em sete camadas distintas.

7. Aplicação

Interface com aplicativos (HTTP, SMTP, FTP)

6. Apresentação

Tradução, criptografia e compressão de dados

5. Sessão

Gerenciamento de sessões entre aplicações

4. Transporte

Transferência confiável de dados (TCP, UDP)

3. Rede

Roteamento e endereçamento lógico (IP)

2. Enlace

Acesso ao meio e endereçamento físico (MAC)

1. Física

Transmissão de bits através do meio físico



Arquitetura TCP/IP

Camada de Aplicação

Fornecer serviços de rede para aplicações (HTTP, FTP, SMTP, DNS)

Camada de Transporte

Responsável pela comunicação fim-a-fim (TCP, UDP)

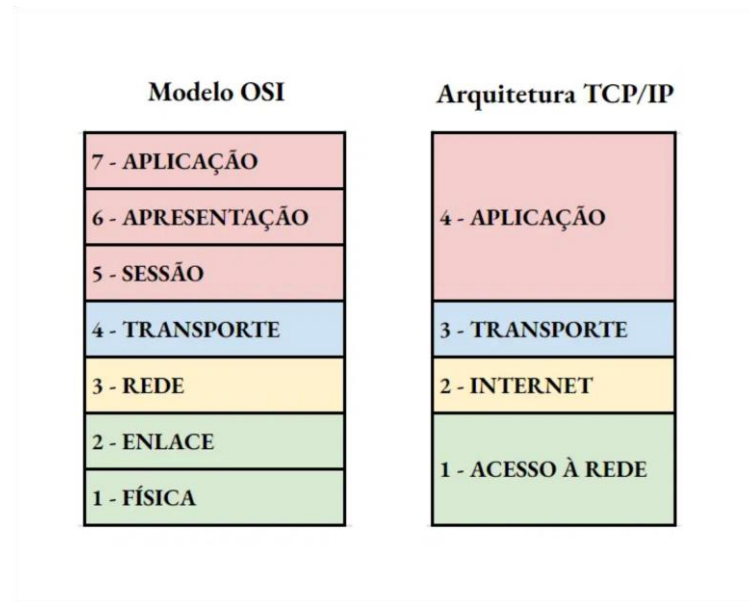
Camada de Internet

Roteamento de pacotes entre redes (IP, ICMP)

Camada de Acesso à Rede

Interface com o meio físico (Ethernet, Wi-Fi)

Comparação com OSI: O modelo TCP/IP é mais prático e implementado, enquanto o OSI é mais teórico e didático.



Protocolos de Comunicação

O que são Protocolos?

Conjunto de regras e convenções que determinam como os dispositivos em uma rede se comunicam entre si.

Camada de Aplicação

HTTP HTTPS FTP SMTP DNS DHCP

Camada de Transporte

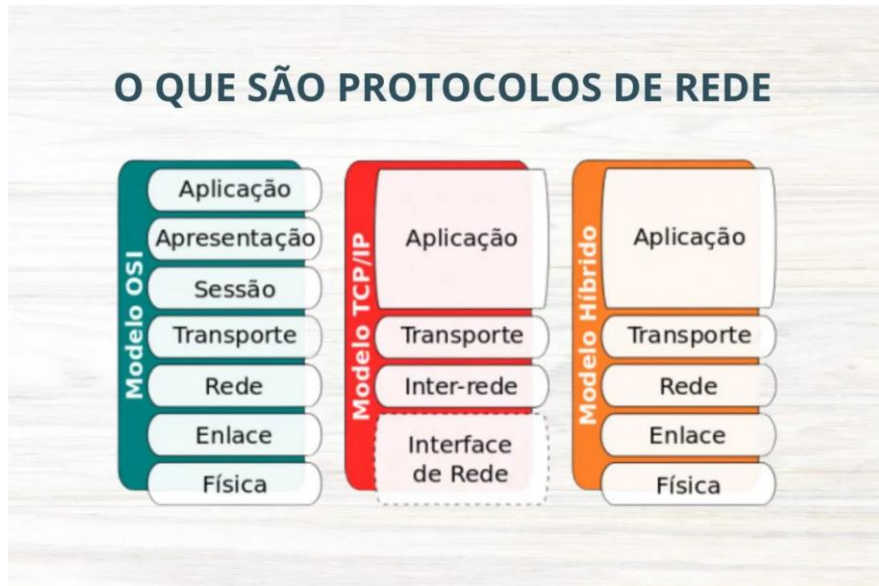
TCP UDP SCTP

Camada de Rede

IP ICMP ARP OSPF BGP

Camada de Enlace/Física

Ethernet Wi-Fi PPP Bluetooth



Prática: Verificação de Conectividade

> ping

Verifica a conectividade entre dois hosts na rede.

```
ping www.google.com  
ping 192.168.1.1
```

> ipconfig / ifconfig

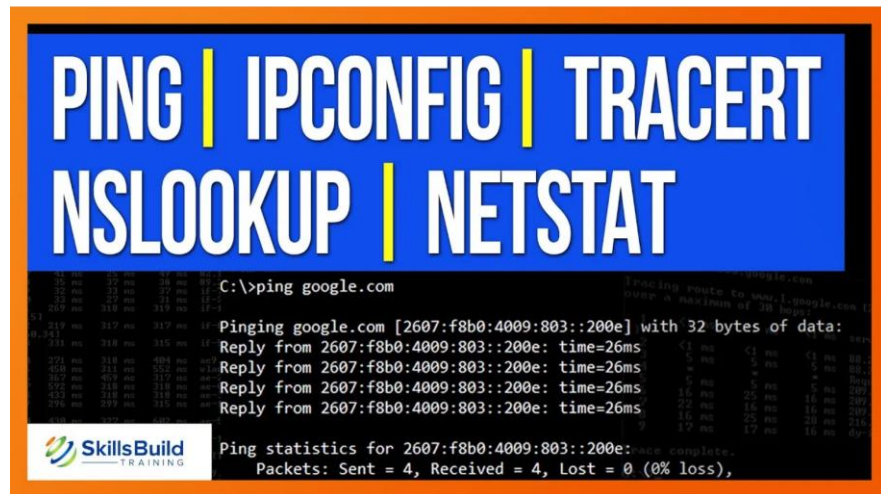
Exibe informações de configuração de rede do host.

```
ipconfig /all (Windows)  
ifconfig (Linux/Mac)
```

> tracert / traceroute

Mostra o caminho que os pacotes percorrem até o destino.

```
tracert www.google.com (Windows)  
traceroute www.google.com (Linux/Mac)
```



Exercício Prático

Mapeamento da Rede Local

- 1 Utilize o comando **ipconfig** (Windows) ou **ifconfig** (Linux/Mac) para identificar o endereço IP da sua máquina e o gateway padrão.
- 2 Teste a conectividade com o gateway usando o comando **ping** e anote os tempos de resposta.
- 3 Utilize o comando **ping** para testar a conectividade com um site externo (ex: www.google.com) e compare os tempos de resposta.
- 4 Use o comando **tracert** (Windows) ou **traceroute** (Linux/Mac) para mapear o caminho até o site externo e identifique quantos saltos (hops) são necessários.
- 5 Documente os resultados em uma tabela contendo: endereço IP local, gateway, tempo médio de resposta local, tempo médio de resposta externo e número de saltos.

Dica

Compare os resultados obtidos com os de seus colegas. Discuta as diferenças encontradas e como a topologia da rede pode influenciar nos tempos de resposta e número de saltos.

Tempo estimado para realização: 20 minutos

Referências

Livros

-  KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down** . 7ª ed. São Paulo: Pearson, 2021.
-  TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de Computadores** . 5ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.
-  FOROUZAN, Behrouz A. **Comunicação de Dados e Redes de Computadores** . 4ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

Recursos Online

-  Cisco Networking Academy. **Introdução às Redes** . Disponível em: <https://www.netacad.com>
-  RFC Editor. **Request for Comments (RFCs)** . Disponível em: <https://www.rfc-editor.org>
-  W3Schools. **Tutoriais de Redes** . Disponível em: <https://www.w3schools.com/network>

Material Complementar

-  Vídeos e tutoriais disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem da disciplina.